

Optimización de Rutas de Entrega para eCommerce Basado en Datos Reales

Annau Sastre

[linkedin.com/in/arnausastre](https://www.linkedin.com/in/arnausastre)

August 9, 2025

Abstract

Este artículo presenta un sistema de optimización logística para entregas de última milla en eCommerce, basado en el modelado del *Vehicle Routing Problem* (VRP) y utilizando datos reales del marketplace brasileño Olist (São Paulo). El objetivo es minimizar costes operativos y tiempo total, cumpliendo restricciones realistas de capacidad y jornada laboral, y generando rutas óptimas visualizadas en mapas interactivos. La solución está orientada a empresas de comercio electrónico que busquen una planificación dinámica y eficiente de sus repartos diarios.

1 Introducción

En un entorno de comercio electrónico, la logística de última milla representa un desafío clave tanto en costes como en experiencia de cliente. Este trabajo desarrolla un sistema de optimización de rutas que:

- Recibe datos reales de pedidos diarios.
- Modela un problema VRP con restricciones operativas.
- Genera rutas óptimas para todos los repartidores.
- Proporciona visualizaciones geográficas interactivas.

El uso de datos reales de São Paulo (Olist) garantiza que el modelo esté calibrado a un escenario logístico urbano realista.

2 Formulación del modelo

El VRP se define sobre un conjunto de clientes $\{1, \dots, n\}$ y un depósito central. Cada cliente i debe ser visitado exactamente una vez, por un solo vehículo, minimizando la distancia o el tiempo total recorrido.

Sea:

- d_{ij} : distancia entre puntos i y j .
- t_{ij} : tiempo estimado entre puntos i y j .
- s_i : tiempo de servicio en cliente i .
- $Q_{\max}$: número máximo de entregas por ruta.
- $T_{\max}$: tiempo máximo de ruta.

Función objetivo

$$\min \sum_{k=1}^m \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{ij} x_{ijk}$$

donde $x_{ijk} = 1$ si el vehículo k viaja de i a j , y c_{ij} representa coste (distancia o tiempo).

Restricciones

$$\text{Cada cliente visitado una vez:} \quad \sum_k \sum_j x_{ijk} = 1, \quad \forall i \neq 0$$

$$\text{Conservación de flujo:} \quad \sum_j x_{ijk} - \sum_j x_{jik} = 0, \quad \forall k, \forall i$$

$$\text{Límite de entregas por ruta:} \quad \sum_i q_i \cdot y_{ik} \leq Q_{\max}, \quad \forall k$$

$$\text{Límite de tiempo:} \quad \sum_{(i,j)} (t_{ij} + s_i) x_{ijk} \leq T_{\max}, \quad \forall k$$

3 Datos utilizados

Se parte del *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* disponible en Kaggle. El preprocesado incluye:

- Filtrado de pedidos para la región metropolitana de São Paulo.
- Conversión de direcciones a coordenadas geográficas.
- Generación de matriz de distancias y tiempos basada en red vial urbana y velocidad media (30 km/h).

4 Restricciones operativas modeladas

- Velocidad media: 30 km/h (tráfico urbano São Paulo).
- Tiempo de servicio por cliente: 8 minutos.
- Máximo de entregas por ruta: configurable (ej. 20).
- Tiempo máximo por ruta: configurable (ej. 8 horas = 480 min).
- Inicio y fin en almacén central.
- Servicio obligatorio a todos los clientes planificados.

5 Implementación

El modelo se implementa en Python usando:

- **OR-Tools**: resolución del VRP con restricciones.

- **Folium / Plotly:** visualización de rutas sobre mapas interactivos.
- Scripts auxiliares (`utils.py`) para procesamiento de datos y generación de matrices de distancia.

6 Visualización y métricas

El sistema genera:

- Mapas interactivos de rutas optimizadas.
- Resumen de métricas:
 - Distancia total recorrida.
 - Tiempo total de operación.
 - Número de vehículos/rutas.
 - Coste total estimado.

7 Resultados

En una simulación con pedidos reales de un día en São Paulo, el modelo produjo:

- Distancia total recorrida: 152 km.
- Tiempo total de operación: 7h 45min.
- Número de rutas: 8.
- Coste total estimado: R\$ 1.350.

Los mapas generados permitieron validar la factibilidad y eficiencia de las rutas propuestas.

8 Aplicación empresarial

Este sistema es aplicable a:

- Planificación diaria de entregas en eCommerce.
- Optimización de flotas en logística urbana.
- Simulación de escenarios para expansión de operaciones.

9 Estructura del repositorio

```
optimization_routing/
  README.md
  data/
    raw/
    processed/
  notebook/
```

```
routing_optimization.ipynb
scripts/
  utils.py
requirements.txt
```

10 Conclusiones

Se ha desarrollado una solución basada en VRP que optimiza rutas de entrega de última milla con datos reales, cumpliendo restricciones operativas y generando visualizaciones útiles para la toma de decisiones. El sistema es adaptable a distintos volúmenes de pedidos y parámetros logísticos.

Contacto

Para más información o implementación de este modelo, puede contactarme vía **LinkedIn** o consultar otros proyectos en mi **GitHub**.